8. Számítási feladat

A *Mira* glaubersós gyógyvíz összetétele a következő:

Mg^{2+}: 496 mg/liter	Na^{+}: 4800 mg/liter	HCO_3^{-}: 1226 mg/liter
Ca^{2+}: 230 mg/liter	SO_4^{2-}: 8060 mg/liter	Cl^{-}: 2700 mg/liter

a) 1,00 liter gyógyvíz melegítésekor elvileg mekkora tömegű vízkő képes kicsapódni az oldatból? (Tételezzük fel, hogy rosszabb oldhatósága miatt a kalcium-karbonát előbb válik ki az oldatból, mint a magnézium-karbonát, és ez utóbbi csak az összes kalciumion leválása után kezd kicsapódni.)

Az alkáliföldfémionok leválasztásához a trisó telített vizes oldatát használjuk.
A vizsgálat hőmérsékletén a trisó oldhatósága: 11,0 g Na_3PO_4 / 100 g víz.

b) Hány gramm telített trisóoldatra van szükség 1,00 liter gyógyvízben lévő összes alkáliföldfémion leválasztásához?

Telített trisóoldat keletkezik, ha 15,2 gramm kristályvizes trisót oldunk 51,0 g vízben.

c) Határozza meg a kristályvizes trisó képletét!

10 pont	